

Роботизация: сценарии и экономика

Перевозка подготовленных паллет

Расчётный парк 10 роботов Один процесс в одной зоне	Требуемый объём 1 000 паллет/день Из сохранённого ввода	Покупка: базовый NPV 23,61 млн ₹ Эффект против работы без роботов	Аренда: базовый NPV -2,16 млн ₹ Эффект против работы без роботов
--	--	--	---

Покупка: NPV 23,61 млн ₹; Аренда: NPV -2,16 млн ₹. Есть вариант с положительным дисконтированным эффектом на введённых условиях. Перед инвестиционным решением подтвердите объект и предложение поставщика.

Дисконтированный эффект базовых вариантов



Объект, процесс и потребный парк

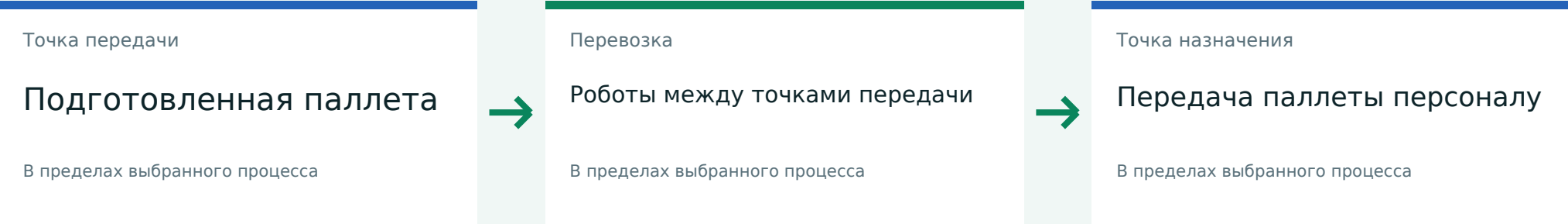
Расчёт охватывает выбранный процесс; общий персонал и другие зоны не суммируются автоматически.

Параметр	Сохранённое значение
Процесс	Перевозка подготовленных паллет
Объём	1 000 паллет/день
Рекомендованный / выбранный парк	10 / 10
Номинальная / эффективная мощность	109,09 ед./ч / 76,36 ед./ч
Покрытие / фактическая загрузка	100 % / 98,21 %
График	2 смен × 10 ч; 365 дней/год

Отбор коробок и упаковка не рассчитаны. Экономия относится к перевозке подготовленных паллет.

От ручной работы к роботизированному процессу

Схема показывает границы оцениваемой операции; расположение зон здесь условное.



Карта объекта, реальные маршруты и условия взаимодействия требуют отдельной проверки. Схема объясняет операцию и не является инженерным планом.

Одностороннее плечо: 120 м; единиц груза за рейс: 1.

Роль в оценке	Сотрудников	Месячная зарплата до удержаний
Водитель погрузчика	20	100 000,00 ₺
Оператор управления	0	100 000,00 ₺
Технический специалист	0	120 000,00 ₺

Покупка и аренда: базовые условия

Суммы в млн ₽. NPV — дисконтированный эффект против варианта без роботов.

Показатель	Без роботов	Покупка	Аренда
Первоначальные вложения	Не применяется	33,55 млн ₽	0,00 млн ₽
Годовые затраты · год 1	37,20 млн ₽	27,45 млн ₽	47,51 млн ₽
Фонд оплаты труда · год 1	37,20 млн ₽	25,64 млн ₽	25,64 млн ₽
Денежный эффект · год 1	Не применяется	9,75 млн ₽	-10,31 млн ₽
Эффект за горизонт до вложений	Не применяется	89,84 млн ₽	2,68 млн ₽
Дисконтированная окупаемость	Не применяется	3,01 лет	0 лет
NPV собственных потоков базы	-143,21 млн ₽	—	—
NPV собственных потоков сценария	—	-119,60 млн ₽	-145,37 млн ₽
NPV проекта (инкремент)	—	23,61 млн ₽	-2,16 млн ₽

NPV проекта — разность NPV сценария и базы. Абсолютные NPV показаны только при наличии согласованных сохранённых значений; округление может дать разницу до копейки. Годовые затраты и денежный эффект — разные показатели. Нулевой срок при нулевых вложениях не означает положительный поток первого года. Отсутствующие значения не заменены нулями.

Вложения и стоимость на горизонте

Суммы в млн ₽. ROI относится к первоначальным вложениям; для нулевых вложений показатель не применяется.

Показатель	Без роботов	Покупка	Аренда
Чистый эффект после вложений	Не применяется	56,29 млн ₽	2,68 млн ₽
Совокупные затраты на горизонте	218,24 млн ₽	161,95 млн ₽	215,56 млн ₽
ROI на первоначальные вложения	Не применяется	267,77 %	Не применяется
Простая окупаемость	Не применяется	2,4 лет	0 лет

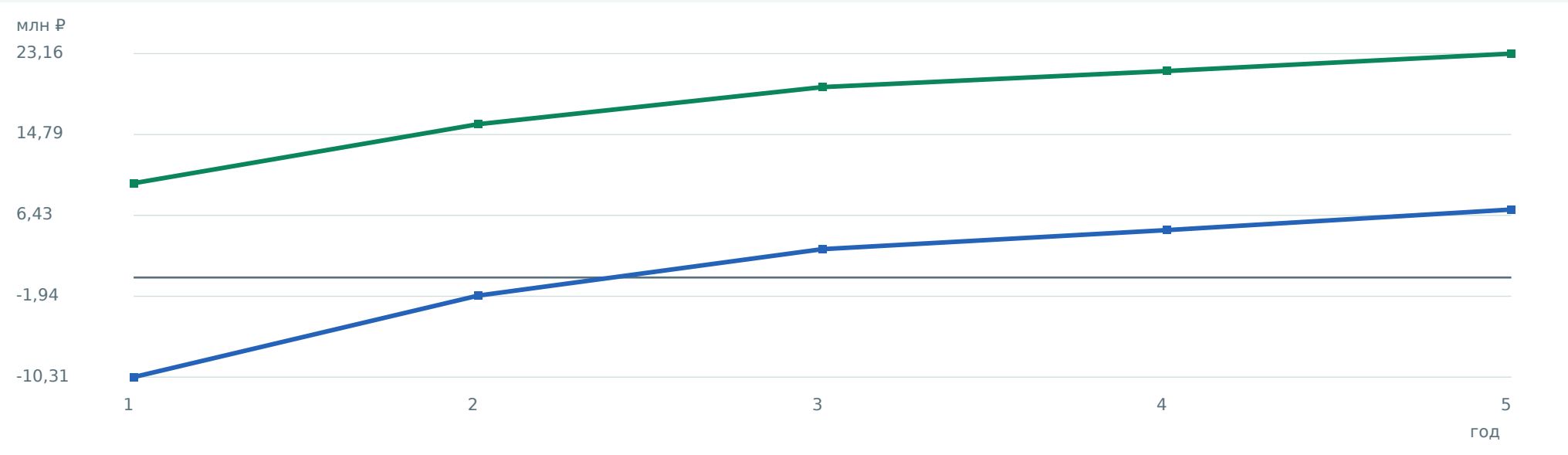
Годовые затраты первого года



ROI по модели: эффект за горизонт до вычета вложений / первоначальные вложения × 100 %. Сумма эффекта без дисконтирования показана отдельно от NPV.

Как меняется годовой денежный эффект

Разность годовых потоков против варианта без роботов. Первоначальные вложения в график не включены.



Покупка

Аренда

Покупка: эффект первого года

9,75 млн ₹

Отрицательное значение означает ухудшение к базе

Аренда: эффект первого года

-10,31 млн ₹

Отрицательное значение означает ухудшение к базе

Денежные потоки по годам

Все суммы в млн ₽; строки содержат только сохранённые значения. Полная точность — в XLSX и архиве.

Год	Без роботов	Покупка	Аренда	Эффект покупки	Эффект аренды
1	-37,20 млн ₽	-27,45 млн ₽	-47,51 млн ₽	9,75 млн ₽	-10,31 млн ₽
2	-40,18 млн ₽	-24,32 млн ₽	-42,05 млн ₽	15,86 млн ₽	-1,88 млн ₽
3	-43,39 млн ₽	-23,69 млн ₽	-40,46 млн ₽	19,70 млн ₽	2,93 млн ₽
4	-46,86 млн ₽	-25,50 млн ₽	-41,96 млн ₽	21,36 млн ₽	4,90 млн ₽
5	-50,61 млн ₽	-27,45 млн ₽	-43,58 млн ₽	23,16 млн ₽	7,03 млн ₽

Шесть вариантов: диапазон результата

Базовый профиль сценария отличается от базового уровня глубины. Суммы в млн ₹.

Вариант	Вложения	NPV	Чистый эффект	Окупаемость
Покупка · пессимистичный	40,25 млн ₹	3,09 млн ₹	28,34 млн ₹	4,66 лет
Покупка · базовый	33,55 млн ₹	23,61 млн ₹	56,29 млн ₹	3,01 лет
Покупка · оптимистичный	30,45 млн ₹	43,04 млн ₹	83,25 млн ₹	2,05 лет
Аренда · пессимистичный	0,00 млн ₹	-15,97 млн ₹	-18,25 млн ₹	0 лет
Аренда · базовый	0,00 млн ₹	-2,16 млн ₹	2,68 млн ₹	0 лет
Аренда · оптимистичный	0,00 млн ₹	14,53 млн ₹	26,77 млн ₹	0 лет

Профили отражают заданные изменения условий, а не вероятность исхода. Чистый эффект не дисконтирован; NPV учитывает ставку и время.

Покупка: чувствительность результата

Изменение NPV при изменении одного условия на $\pm 10\%$. Остальные условия соответствуют сохранённому варианту.

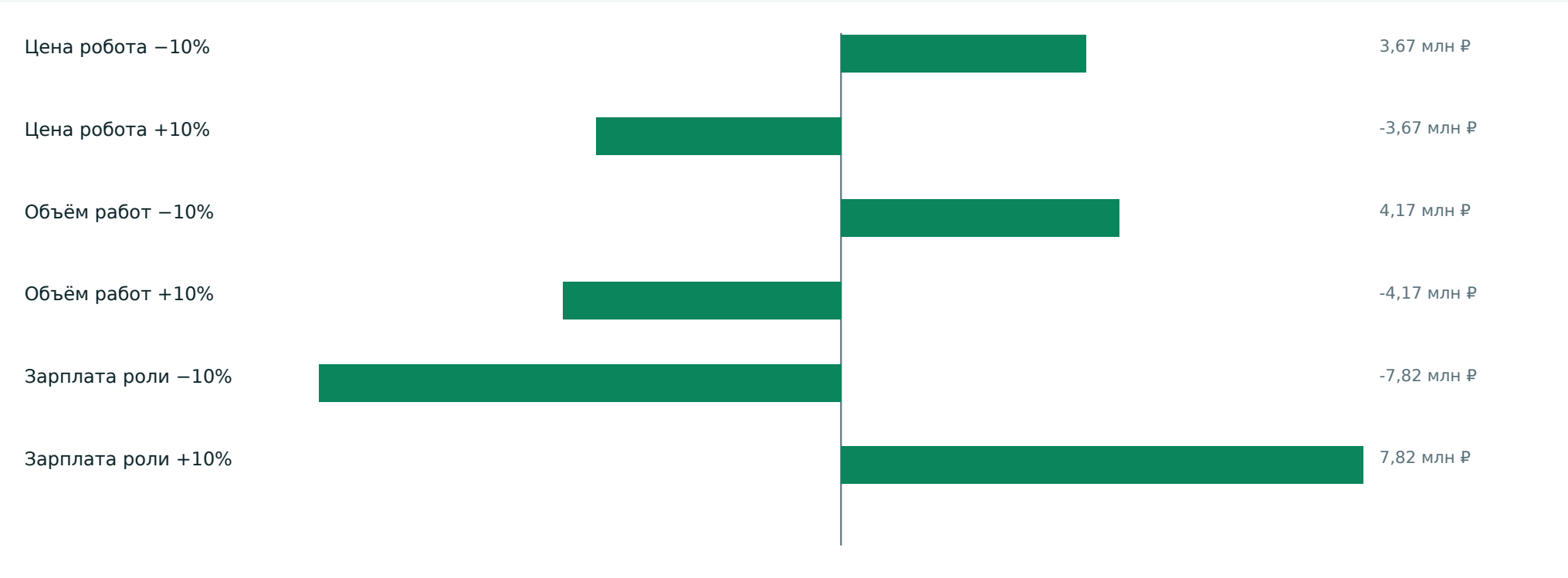


График показывает изменение, а не сам NPV. Все показанные изменения взяты из сохранённого расчёта чувствительности.

Аренда: чувствительность результата

Изменение NPV при изменении одного условия на $\pm 10\%$. Остальные условия соответствуют сохранённому варианту.

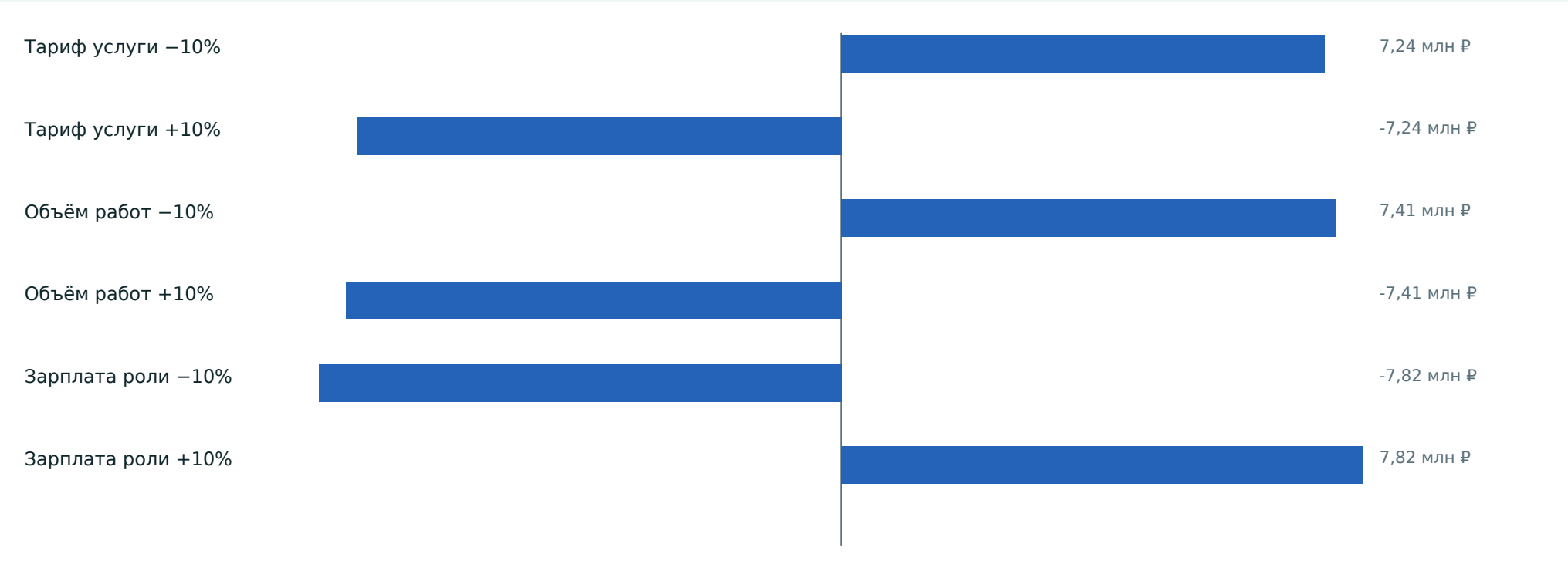


График показывает изменение, а не сам NPV. Все показанные изменения взяты из сохранённого расчёта чувствительности.

Перед инвестиционным решением

Предварительная оценка помогает выбрать условия пилота. Она не подтверждает готовность объекта к внедрению.

Что проверить	Что получить
Рабочая скорость	Использован верхний безопасный предел как оптимистичное допущение. Подтвердить паспортную и фактическую скорость.
Объект и производительность	Замеры нагрузки, маршруты, сменность, рабочие покрытия, зарядку и связь.
Персонал и источник экономии	Численность именно выбранной роли, оплату труда и возможность перераспределения работы.
Цена и состав поставки	Коммерческое предложение, паспорт комплектации, сервис, батареи и интеграцию.
Условия аренды	Тариф, срок договора, индексацию и распределение ответственности.
Пилот	Проверку фактической мощности и безопасности на объекте перед масштабированием.

Следующий шаг

Обследование → коммерческая проверка → пилот → решение о масштабе. Сроки и бюджет этих работ в отчёте не обещаны.

Приложение: условия и источник расчёта

Числа читаются из сохранённого результата; формулы и ставки при экспорте не пересчитываются.

Параметр	Значение / пояснение
Глубина расчёта	Не указана в сохранённом расчёте
Дата сохранённого расчёта	01.01.2026
Горизонт / ставка дисконтирования	5 лет / 15 %
Цена работа	3 000 000,00 ₺
Тариф аренды на работа в месяц	180 000,00 ₺
NPV собственных потоков без роботов	-143,21 млн ₺; это база затрат, а не эффект роботизации.
Источники	Данные организаторов и введённые пользователем условия. Авторские допущения требуют проверки; источники каждого входа сохранены в архиве.

Источник цены: Источник цены не указан в сохранённом результате.

Идентификатор расчёта: 00000000-0000-4000-8000-0000000000026

Контрольная сумма результата: sha256:e7496543e77deb3c73d62145cdd00ea8552c0928765095bb62e9d75faeb0bb82

Версия представления: investor-presentation-v2. Полная точность, трассировка и прежний PDF доступны в техническом архиве ZIP.